

Lineare Funktionen

Technische Anwendungen

Hinweise. Die Aufgaben stammen aus verschiedenen technischen Bereichen und sind nach zunehmendem Schwierigkeitsgrad geordnet. Pro Aufgabe ist eine Seite mit Skizze und Lösungsfläche reserviert. Die Musterlösungen folgen am Ende des Dokuments.

Übersicht:

Nr.	Bereich	Titel	Schwierigkeit
1	Elektrotechnik	Ohmsches Gesetz	● ● ●
2a	Mechanik	Gleichförmige Bewegung	● ● ●
2b	Mechanik	Entgegenkommende Züge	● ● ●
2c	Mechanik	Einholvorgang	● ● ●
3	Wärmelehre	Temperaturumrechnung Celsius $\rightarrow$ Kelvin	● ● ●
4	Hydraulik	Behälter mit Zu- und Abfluss	● ● ●
5	Kostenrechnung	Break-Even-Analyse	● ● ●
6	Thermodynamik	Wärmedehnung Stahlstab	● ● ●
7	Elektronik	Spannungsteiler	● ● ●
8	Regelungstechnik	Zwei Sensorkennlinien	● ● ●
9	Logistik	Lagerbestand und -kosten	● ● ●
10	Maschinenbau	Werkzeugverschleiss	● ● ●

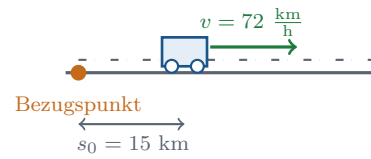
Aufgabe 2a Gleichförmige Bewegung

Schwierigkeit: • • •

Ein Fahrzeug fährt mit konstanter Geschwindigkeit $v = 72 \text{ km/h}$. Es startet bei $s_0 = 15 \text{ km}$ vom Bezugspunkt entfernt.

- (a) Stelle die Ortsfunktion $s(t)$ in km in Abhängigkeit von t in h auf.
- (b) Wo befindet sich das Fahrzeug nach $t = 2.5 \text{ h}$?
- (c) Wann hat es vom Startpunkt aus einen Weg von 100 km zurückgelegt?

Lösungsweg:



Situationsskizze

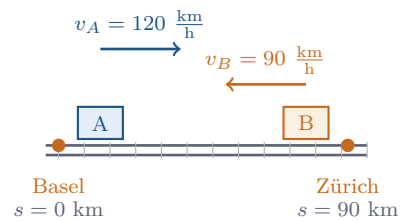
Aufgabe 2b

Entgegenkommende Züge

Schwierigkeit: ● ● ●

Zug A startet in Basel ($s = 0$ km) mit $v_A = 120$ km/h Richtung Zürich. Gleichzeitig startet Zug B in Zürich ($s = 90$ km) mit $v_B = 90$ km/h Richtung Basel.

- Stelle beide Ortsfunktionen $s_A(t)$ und $s_B(t)$ auf.
- Wann und wo treffen sich die beiden Züge?
- Wie gross ist die Relativgeschwindigkeit?

Lösungsweg:

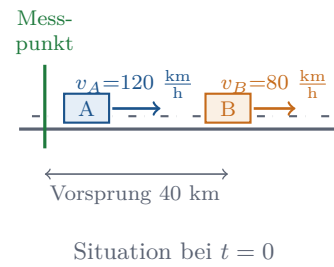
Situationsskizze

Aufgabe 2c Einholvorgang

Schwierigkeit: ● ● ●

Auto A fährt mit $v_A = 120 \text{ km/h}$ und passiert einen Messpunkt zum Zeitpunkt $t = 0$. Auto B fährt mit $v_B = 80 \text{ km/h}$; es hat denselben Messpunkt bereits 30 Minuten vor Auto A passiert.

- (a) Stelle beide Ortsfunktionen $s_A(t)$ und $s_B(t)$ auf (t in h, $t = 0$ beim Passieren von A).
- (b) Nach welcher Zeit holt Auto A das Auto B ein?
- (c) Wie weit vom Messpunkt entfernt findet das Einholen statt?

Lösungsweg:

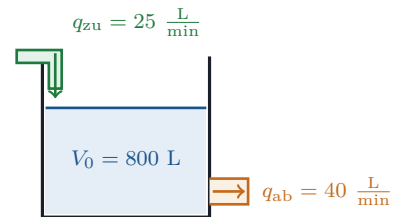
Aufgabe 4 Behälter mit Zu- und Abfluss

Schwierigkeit: ● ● ●

In einem Behälter mit Anfangsvolumen $V_0 = 800$ L läuft Wasser mit $q_{\text{zu}} = 25$ L/min zu, gleichzeitig fließt Wasser mit $q_{\text{ab}} = 40$ L/min ab.

- (a) Stelle die Funktion $V(t)$ in Liter auf.
- (b) Nach wie vielen Minuten ist der Behälter leer?
- (c) Ab welchem Startwert V_0 bleibt der Behälter mindestens 60 min lang nicht leer?

Lösungsweg:



Behälter mit Zu- und Abfluss

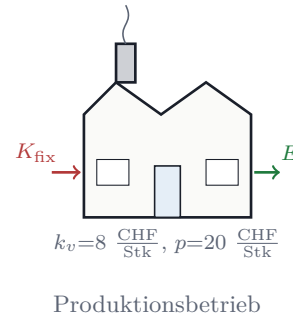
Aufgabe 5 Break-Even-Analyse

Schwierigkeit: ● ● ●

Ein Produktionsbetrieb hat Fixkosten $K_{\text{fix}} = 12\,000$ CHF/Monat. Die variablen Stückkosten betragen $k_v = 8$ CHF/Stk. Ein Stück wird zum Preis von $p = 20$ CHF/Stk verkauft.

- Stelle die Kostenfunktion $K(x)$ und die Erlösfunktion $E(x)$ auf.
- Berechne den Break-Even-Punkt (Gewinnschwelle).
- Welchen Gewinn erzielt der Betrieb bei $x = 1500$ Stk?

Lösungsweg:



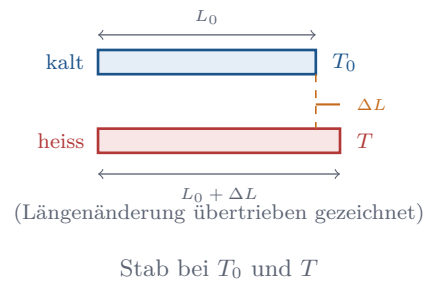
Aufgabe 6 Wärmedehnung Stahlstab

Schwierigkeit: ● ● ●

Ein Stahlstab hat bei $T_0 = 20\text{ °C}$ die Länge $L_0 = 10\,000\text{ mm}$. Der lineare Ausdehnungskoeffizient beträgt $\alpha = 12 \cdot 10^{-6}\text{ K}^{-1}$. Es gilt $\Delta L = \alpha \cdot L_0 \cdot \Delta T$.

- (a) Stelle $L(T)$ als lineare Funktion auf.
- (b) Wie lang ist der Stab bei $T = 200\text{ °C}$?
- (c) Bei welcher Temperatur hat er die Länge $L = 10\,020\text{ mm}$?

Lösungsweg:



Aufgabe 7 Spannungsteiler

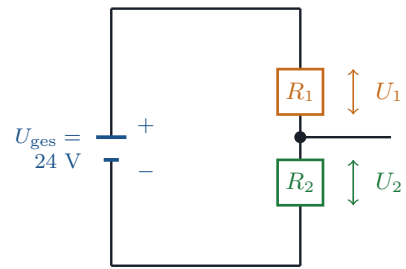
Schwierigkeit: ● ● ●

In einem Spannungsteiler liegt die Gesamtspannung $U_{\text{ges}} = 24 \text{ V}$ am Gesamtwiderstand $R_{\text{ges}} = 1200 \Omega$. Die Spannung U_1 am Widerstand R_1 hängt linear von R_1 ab:

$$U_1(R_1) = \frac{U_{\text{ges}}}{R_{\text{ges}}} \cdot R_1$$

- (a) Schreibe U_1 als lineare Funktion in der Form $U_1 = m \cdot R_1$.
- (b) Welche Spannung liegt an, wenn $R_1 = 470 \Omega$?
- (c) Bei welchem R_1 liegt $U_1 = 12 \text{ V}$ an?

Lösungsweg:



Spannungsteiler mit $R_{\text{ges}} = R_1 + R_2$

Aufgabe 8 Zwei Sensorkennlinien

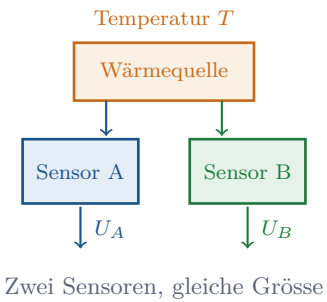
Schwierigkeit: • • •

Zwei Temperatursensoren messen dieselbe Grösse, haben aber unterschiedliche Kennlinien:

$$U_A(T) = 0.025 \cdot T + 0.5 \text{ [V]}, \quad U_B(T) = 0.015 \cdot T + 1.2 \text{ [V]}$$

- (a) Bei welcher Temperatur liefern beide Sensoren dieselbe Ausgangsspannung?
- (b) Welche Spannung ist das?
- (c) Welcher Sensor zeigt bei $T = 0 \text{ }^\circ\text{C}$ einen höheren Wert?

Lösungsweg:



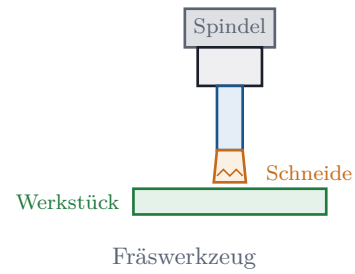
Aufgabe 10 Werkzeugverschleiss

Schwierigkeit: • • •

Ein Fräswerkzeug hat anfänglich die Schärfe $S_0 = 100\%$ und verliert pro Bearbeitungsminute $0.12\%/min$ Schärfe. Es muss ersetzt werden, wenn $S < 40\%$.

- Stelle $S(t)$ als lineare Funktion auf.
- Nach wie vielen Minuten muss das Werkzeug erstmals gewechselt werden?
- Ein neues Konzept reduziert den Verschleiss auf $0.08\%/min$, erhöht aber die Maschinenkosten um 30 CHF/h . Ein Werkzeug kostet 15 CHF . Lohnt sich das neue Konzept im 4-Stunden-Dauerbetrieb? Vergleiche die Gesamtkosten.

Lösungsweg:



Lösungen

Lösung 1 Ohmsches Gesetz

(a) Aus dem ohmschen Gesetz $U = R \cdot I$ folgt

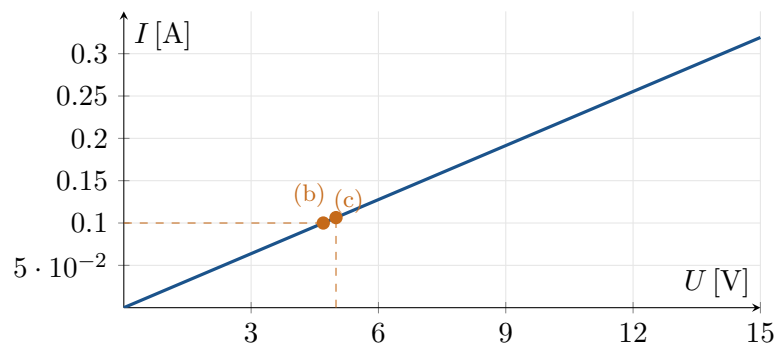
$$I(U) = \frac{U}{R} = \frac{U}{47 \Omega}.$$

Es handelt sich um eine *proportionale* Funktion: $b = 0$.

(b) $I(5 \text{ V}) = \frac{5}{47} \text{ A} \approx 0.106 \text{ A}$

(c) $0.1 = \frac{U}{47} \iff U = 4.7 \text{ V}$

Plausibilität: Bei $U = 12 \text{ V}$ messen wir $I = 12/47 \approx 0.255 \text{ A}$ — exakt der angegebene Wert. Funktion stimmt mit den Daten überein.



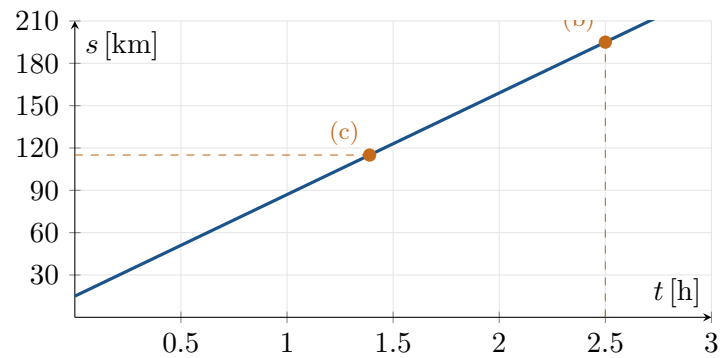
Lösung 2a Gleichförmige Bewegung

(a) $s(t) = v \cdot t + s_0 = 72 \cdot t + 15$ (in km, t in h)

(b) $s(2.5) = 72 \cdot 2.5 + 15 = 180 + 15 = 195$ km

(c) Der zurückgelegte Weg ab Start ist $v \cdot t = 72 \cdot t$. Mit $v \cdot t = 100$:

$$t = \frac{100}{72} \text{ h} \approx 1.39 \text{ h} \approx 1 \text{ h } 23 \text{ min}$$



Lösung 2b Entgegenkommende Züge

(a) $s_A(t) = 120 \cdot t$ und $s_B(t) = 90 - 90 \cdot t$

(b) Schnittpunkt $s_A = s_B$:

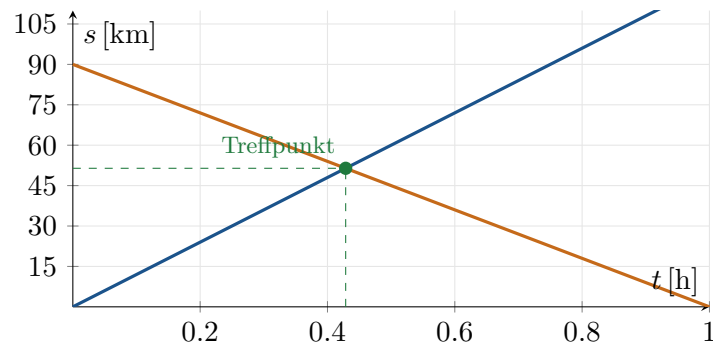
$$120 \cdot t = 90 - 90 \cdot t \iff 210 \cdot t = 90 \iff t = \frac{3}{7} \text{ h} \approx 0.429 \text{ h} \approx 25.7 \text{ min}$$

$$s_A\left(\frac{3}{7}\right) = 120 \cdot \frac{3}{7} = \frac{360}{7} \text{ km} \approx 51.4 \text{ km}$$

Treffpunkt: 51.4 km von Basel (entsprechend 38.6 km von Zürich).

(c) Bei Bewegung aufeinander zu addieren sich die Geschwindigkeiten:

$$v_{\text{rel}} = v_A + v_B = 120 + 90 = 210 \text{ km/h}$$



Lösung 2c Einholvorgang

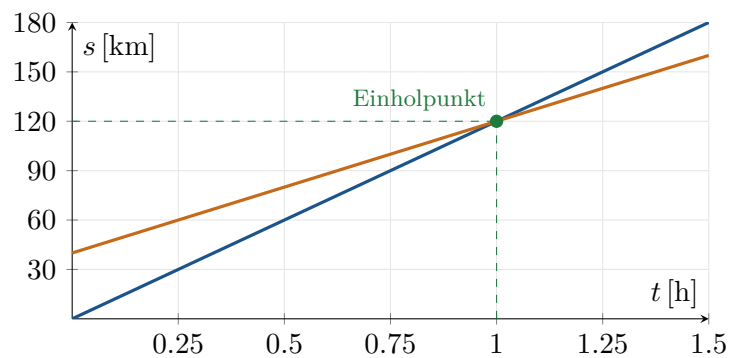
(a) Auto A: $s_A(t) = 120 \cdot t$. Auto B hatte 30 min = 0.5 h Vorsprung; bei $t = 0$ befindet es sich also bereits bei $80 \cdot 0.5 = 40$ km:

$$s_B(t) = 80 \cdot (t + 0.5) = 80 \cdot t + 40$$

(b) Einholen: $s_A = s_B$

$$120 \cdot t = 80 \cdot t + 40 \iff 40 \cdot t = 40 \iff t = 1 \text{ h}$$

(c) $s_A(1) = 120 \cdot 1 = 120$ km vom Messpunkt entfernt.



Lösung 3 Temperaturumrechnung

(a) Ansatz: $K(C) = m \cdot C + b$.

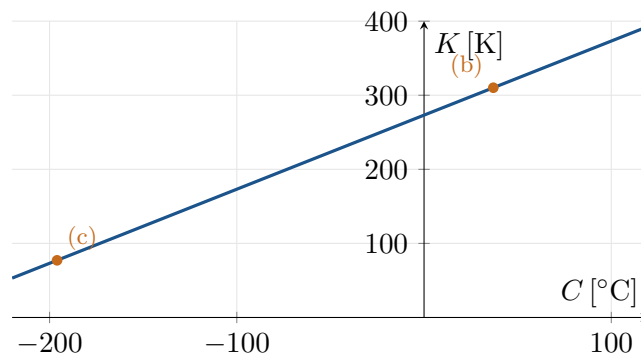
$$m = \frac{373.15 - 273.15}{100 - 0} = \frac{100}{100} = 1, \quad b = K(0) = 273.15$$

$$K(C) = C + 273.15$$

(b) $K(37) = 37 + 273.15 = 310.15 \text{ K}$ (Körpertemperatur)

(c) $K(-196) = -196 + 273.15 = 77.15 \text{ K}$ (flüssiger Stickstoff)

Die Steigung $m = 1$ bedeutet: eine Temperaturdifferenz von 1°C entspricht einer Differenz von 1 K. Die Skalen unterscheiden sich nur im Nullpunkt.



Lösung 4 Behälter mit Zu- und Abfluss

(a) Netto-Durchfluss: $q_{\text{netto}} = q_{\text{zu}} - q_{\text{ab}} = 25 - 40 = -15 \text{ L/min}$ (Behälter leert sich).

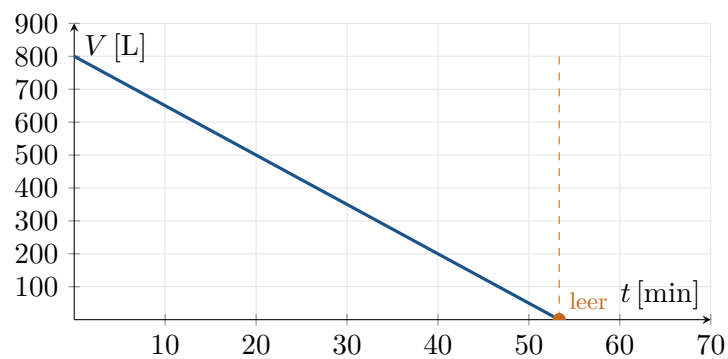
$$V(t) = V_0 + q_{\text{netto}} \cdot t = 800 - 15 \cdot t$$

(b) Behälter leer: $V(t) = 0$

$$800 - 15 \cdot t = 0 \iff t = \frac{800}{15} \approx 53.33 \text{ min}$$

(c) Bedingung: $V(60) > 0$

$$V_0 - 15 \cdot 60 > 0 \iff V_0 > 900 \text{ L}$$



Lösung 5 Break-Even

(a) $K(x) = k_v \cdot x + K_{\text{fix}} = 8 \cdot x + 12\,000$

$$E(x) = p \cdot x = 20 \cdot x$$

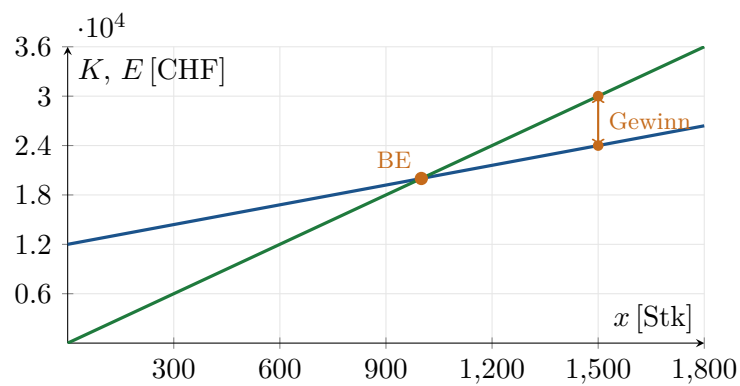
(b) Break-Even: $K(x) = E(x)$

$$8 \cdot x + 12\,000 = 20 \cdot x \iff 12 \cdot x = 12\,000 \iff x = 1\,000 \text{ Stk}$$

Bei 1000 Stück sind Kosten und Erlös genau gleich: $E(1000) = 20\,000 \text{ CHF}$.

(c) Gewinn: $G(x) = E(x) - K(x) = 12 \cdot x - 12\,000$

$$G(1500) = 12 \cdot 1500 - 12\,000 = 18\,000 - 12\,000 = 6\,000 \text{ CHF}$$



Lösung 6 Wärmedehnung Stahlstab

(a) Aus $\Delta L = \alpha \cdot L_0 \cdot \Delta T$ und $L = L_0 + \Delta L$:

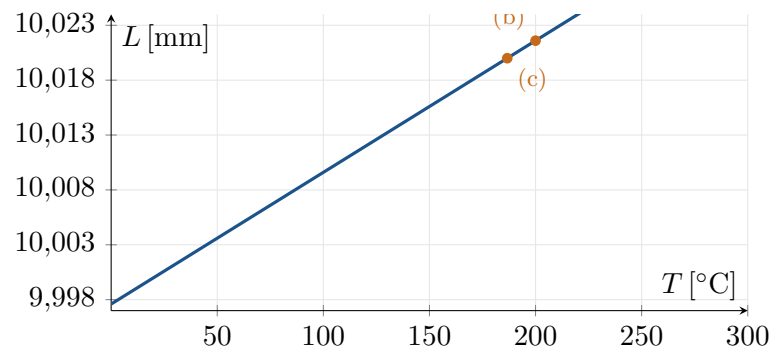
$$L(T) = L_0 + \alpha \cdot L_0 \cdot (T - T_0) = 10\,000 + 12 \cdot 10^{-6} \cdot 10\,000 \cdot (T - 20)$$

$$L(T) = 10\,000 + 0.12 \cdot (T - 20) = 0.12 \cdot T + 9997.6$$

(b) $L(200) = 0.12 \cdot 200 + 9997.6 = 24 + 9997.6 = 10\,021.6 \text{ mm}$

Verlängerung um 21.6 mm bei $\Delta T = 180 \text{ K}$.

(c) $10\,020 = 0.12 \cdot T + 9997.6 \iff 0.12 \cdot T = 22.4 \iff T \approx 186.7^\circ\text{C}$



Lösung 7 Spannungsteiler

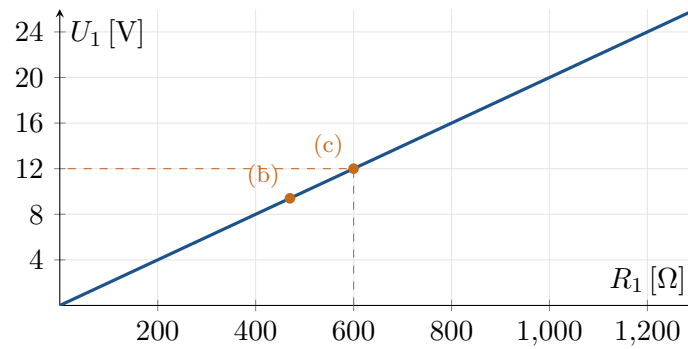
(a) Mit $m = \frac{U_{\text{ges}}}{R_{\text{ges}}} = \frac{24}{1200} = 0.02 \text{ V}/\Omega$:

$$U_1(R_1) = 0.02 \cdot R_1 \quad (\text{proportional, } b = 0)$$

(b) $U_1(470) = 0.02 \cdot 470 = 9.4 \text{ V}$

(c) $12 = 0.02 \cdot R_1 \iff R_1 = 600 \Omega$

Bei $R_1 = R_{\text{ges}}/2$ liegt also genau die halbe Gesamtspannung an — die Hälfte ist plausibel.



Lösung 8 Zwei Sensorkennlinien

(a) Schnittpunkt: $U_A(T) = U_B(T)$

$$0.025 \cdot T + 0.5 = 0.015 \cdot T + 1.2 \iff 0.01 \cdot T = 0.7 \iff T = 70^\circ\text{C}$$

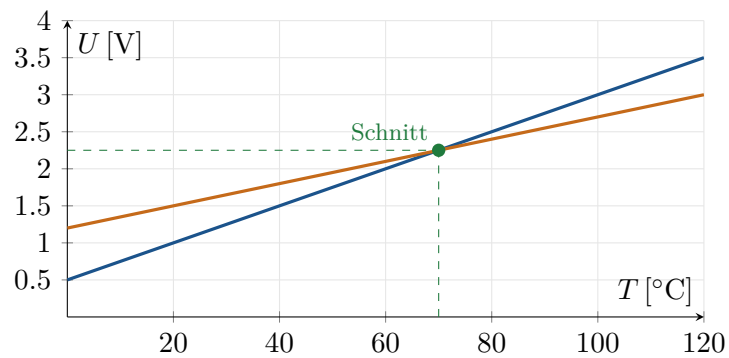
(b) $U_A(70) = 0.025 \cdot 70 + 0.5 = 1.75 + 0.5 = 2.25 \text{ V}$

(Kontrolle: $U_B(70) = 0.015 \cdot 70 + 1.2 = 1.05 + 1.2 = 2.25 \text{ V}$ ✓)

(c) Bei $T = 0^\circ\text{C}$:

$$U_A(0) = 0.5 \text{ V}, \quad U_B(0) = 1.2 \text{ V}$$

Sensor B zeigt den höheren Wert (höherer Achsenabschnitt).



Lösung 9 Lagerbestand und Lagerkosten

(a) Nettozugang pro Tag: $50 - 35 = 15$ Einheiten.

$$B(t) = B_0 + 15 \cdot t = 200 + 15 \cdot t$$

(b) $K(t) = 2.50 \cdot B(t) = 2.50 \cdot (200 + 15 \cdot t) = 500 + 37.5 \cdot t$

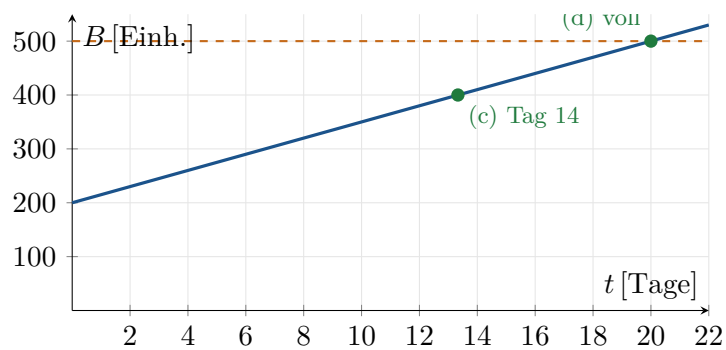
(c) $K(t) > 1000$

$$500 + 37.5 \cdot t > 1000 \iff t > \frac{500}{37.5} \approx 13.33$$

Erstmals an Tag 14 übersteigen die Tageskosten 1000 CHF.

(d) Lager voll: $B(t) = 500$

$$200 + 15 \cdot t = 500 \iff t = 20 \text{ Tage}$$



Lösung 10 Werkzeugverschleiss

(a) $S(t) = 100 - 0.12 \cdot t$ (in %, t in min)

(b) $S(t) = 40 \iff 100 - 0.12 \cdot t = 40 \iff t = \frac{60}{0.12} = 500 \text{ min}$

Standzeit: 500 min $\approx$ 8.33 h.

(c) Neue Standzeit: $S(t) = 100 - 0.08 \cdot t = 40 \Rightarrow t = 750 \text{ min} = 12.5 \text{ h}$.

In 4 h Betrieb (= 240 min) muss in keinem der beiden Konzepte gewechselt werden ($240 < 500 < 750$). Verbrauchter Werkzeuganteil:

$$\text{alt: } \frac{240}{500} = 0.48, \quad \text{neu: } \frac{240}{750} = 0.32$$

Werkzeugkostenanteil pro 4-h-Schicht:

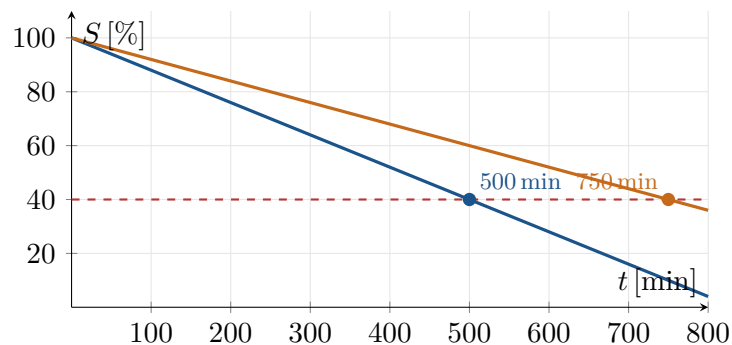
$$\text{alt: } 0.48 \cdot 15 = 7.20 \text{ CHF}, \quad \text{neu: } 0.32 \cdot 15 = 4.80 \text{ CHF}$$

Zusatzkosten neues Konzept: $30 \cdot 4 = 120 \text{ CHF}$.

Gesamtkosten pro 4-h-Schicht:

$$\text{alt: } 7.20 \text{ CHF}, \quad \text{neu: } 4.80 + 120 = 124.80 \text{ CHF}$$

Antwort: Das neue Konzept lohnt sich *nicht*. Der Mehraufwand von 120 CHF/4 h für die geringere Verschleissrate übersteigt die Werkzeug-Einsparung von 2.40 CHF/4 h um ein Vielfaches. Nur bei deutlich höherer Werkzeugauslastung (> 50 -fach) wäre das neue Konzept rentabel.



Plausibilitätsprüfung Aufgabenserie:

- Häufige Schülerfehler: Vorzeichen bei negativem Netto-Durchfluss (A4) und negativer Verschleissrate (A10) vergessen; Vorsprungsmodellierung in A2c (Schüler setzen oft $s_B = 80 \cdot t$ statt $80 \cdot (t + 0.5)$); Verwechslung von „zurückgelegter Weg“ und „Position“ in A2a (c).
- Einheiten: A2a verlangt Konsistenz (km/h und h — nicht mit min mischen); A6 nutzt Mikrowert $\alpha = 12 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ — eine Zehnerpotenz falsch macht das Resultat unsinnig.
- Plausibilität: A2b Treffpunkt liegt zwischen 0 und 90 km ✓; A8 Schnittpunkt $T = 70^\circ\text{C}$ liegt im Messbereich ✓; A10 Antwort „neues Konzept lohnt sich nicht“ wirkt zunächst kontraintuitiv, ist aber durch die Kostenrechnung klar belegt.

Alle numerischen Resultate per SymPy verifiziert.